DCC136 · 01 / 12

Locais de prova.
Decisões que aproximam.

Construção gulosa randomizada, VND e Busca Tabu
para alocar candidatos com capacidade e compatibilidade.

Bruno Keil · UFJF
Inteligência Computacional · 2026.3

28 instâncias
3.360 execuções · K = 1 e 2

Até K tipos por escola. Menos deslocamento.

Planejar exames de ingresso com menor deslocamento dos candidatos e respeito às vagas.

$$D = \Sigma\, d(i, a_i)$$

Cada candidato tem um único destino compatível. A escola é utilizada quando recebe candidatos.

01 Até K tipos por escola
K = 1 ou 2 na execução

02 Capacidade compartilhada
Soma das vagas das salas

03 Matriz de distâncias
Sem custo de abertura

Uma solução em dois vetores.

ESCOLA → TIPOS · EXEMPLO K=1

E1	E2	E3
M2	M1	—

CANDIDATO → ESCOLA

```
a = [E2, E2, E2, E2,
     E1, E1, E1, E1]
```

Cargas e distância são atualizadas a cada movimento.

Máscaras S_j guardam até K tipos: $|S_j| \le K$. Em K=2, uma escola pode habilitar M1 e M2. Guardamos cargas por tipo e não alocados (–1).

> Distâncias em inteiros de milionésimos de km: comparação exata até seis casas decimais.

Antes de otimizar, verificar se é possível.

Um modelo inteiro pequeno certifica o atendimento máximo C*.

Maximiza contagens por escola e tipo, com limite de vagas, demanda e $\Sigma_t z_{j\,t} \le K$.

1º atendimento · 2º distância

$6 \neq 5$

Seis tipos. Cinco escolas.

I2 G2: 109 candidatos e 121 vagas. K=1 atende no máximo 96; K=2 atende todos os 109.

Seis tipos excedem cinco escolas em K=1. Em K=2, o limite é dez tipos; a capacidade ainda precisa ser verificada.

SciPy/HiGHS certifica atendimento; não otimiza distâncias. Timeout é inconclusivo.

Construir sem fechar as próximas escolhas.

01 / Habilitar tipos

Combinar ganho de atendimento por fluxo, uso da capacidade e proximidade.

$score = g/b_t + g/Q_j - proximidade$

02 / Alocar por regret

Priorizar quem perde mais ao abrir mão da melhor escola. Uma única opção vem primeiro.

$regret = d_2 - d_1$

03 / Reparar impasses

Caminhos aumentantes deslocam candidatos até alcançar uma vaga compatível.

`candidato → escola → … → vaga`

> RCL com α = 0,3 preserva preferência gulosa e varia as escolhas. Fallback: 0 de 1.680 construções em K=1; 0 de 1.680 em K=2.

Três formas de mudar a mesma solução.

N1

Realocar

Um candidato muda de escola compatível.

$\Delta = d_{i\beta} - d_{ia}$

Até cinco destinos próximos.

N2

Trocar

Dois candidatos do mesmo tipo permutam destinos.

$\Delta = d_{i\beta} + d_{ha} - d_{ia} - d_{h\beta}$

Preserva cargas das escolas.

N3

Mudar tipos

Adicionar, substituir ou permutar tipos; reconstruir alocações afetadas.

Fluxo filtra perda de atendimento. Seis reconstruções por chamada.

Descer ou atravessar um vale de piora.

VND

Aceitar melhora estrita.

N1 → N2 → N3.
Após melhora, voltar à N1.

Melhor melhoria entre os movimentos examinados.

BUSCA TABU

Explorar além da descida.

Escolher o melhor movimento admissível, mesmo com piora temporária.

Memória tabu [5,12], aspiração e arquivo da melhor solução.

$$f(s) = D(s) + \lambda \cdot \text{excesso} + \mu \cdot (\text{não alocados} + \text{incompatíveis})$$

Penalidades iniciais dominam a distância; λ adapta na tabu. A solução devolvida preserva capacidade e atendimento certificado.

Um local vazio pode guardar uma melhoria.

EXEMPLO · 8 CANDIDATOS · K=1

CONSTRUÇÃO · E1/M2 E E2/M1

E1 · M2 — carga 4 / 4

C5 · C6 · C7 · C8

E2 · M1 — carga 4 / 4

C1 · C2 · C3 · C4

E3 · — — carga 0 / 2

Sem candidatos

56 km

O construtivo atende todos com E1 e E2. E3 permanece vazia.

N1 e N2 não melhoram esses tipos fixos. N3 habilita M1 em E3: 56 → 42 km (–25%).

Demonstração com α=0 e até 1000 reconstruções, para examinar todas as propostas do exemplo.

O que limita a qualidade.

CASO REAL · I2 G8 · K=2

Ótimo local ainda pode ser ruim.

Em 30 sementes, o VND termina entre **125 e 653 km**; média 209.6% acima da melhor solução conhecida (106 km).

Ótimos locais de N1/N2 com tipos ruins; N3 amostrada (seis reconstruções) raramente escapa sem aceitar piora.

LIÇÃO DE PROJETO

Habilitar precisa realocar.

Preservar candidatos de todas as escolas inalteradas impedia ocupar uma escola recém-habilitada.

N3 agora reconsidera os candidatos dos tipos novos, tanto em K=1 quanto em K=2.

> A variação observada não isola uma causa. Encerrar a busca não prova ótimo local completo ou global.

K muda a viabilidade.
A busca muda a distância.

28
instâncias distintas

30
sementes por método e K

6.720
soluções validadas

24 → 28
viáveis: K=1 → K=2

Explorar instância — I2 G2 · K=1: parcial (13 não alocados) · K=2: completa

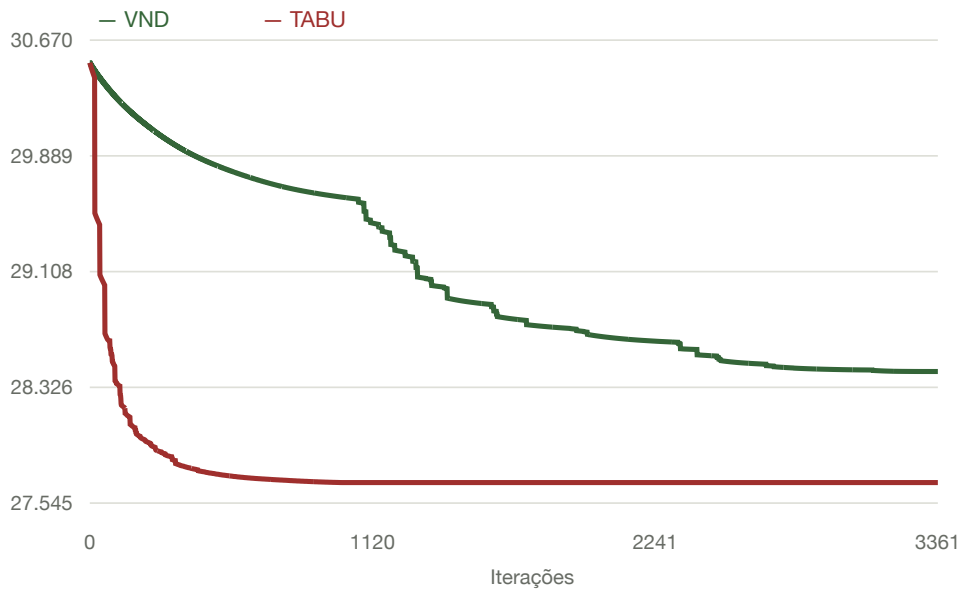
K / Método	U	Inicial (média)	Final (média)	Melhora	Total (s)	Locais
1 / VND	13	936,19 ± 40,57	885,42 ± 0,00	5,25%	0,0188	5,0 / 5
1 / TABU	13	936,19 ± 40,57	885,42 ± 0,00	5,25%	0,0228	5,0 / 5
2 / VND	0	986,39 ± 42,63	914,67 ± 8,82	7,10%	0,0180	5,0 / 5
2 / TABU	0	986,39 ± 42,63	903,11 ± 0,84	8,28%	0,0244	5,0 / 5

Km; média ± desvio padrão amostral para construção e busca. Total = C + BL + (leitura + pré-checagem)/30, em segundos. Distâncias parciais e completas não são comparáveis.

Pré-checagem por lote (s): K=1 VND: 0,5405 · K=1 TABU: 0,5723 · K=2 VND: 0,5136 · K=2 TABU: 0,4465

A trajetória também explica o resultado.

Convergência em I1 G1 K=1



Melhor distância média arquivada por iteração. Curvas encerradas mantêm o último valor.

Vitórias por menor distância média, em 28 instâncias por K.

K=1: tabu 27 · VND 0 · 1 empate.

K=2: tabu 28 · VND 0 · 0 empates.

VND para no ótimo local; a tabu continua após ele, com custo de tempo maior.

> Comparação descritiva, sem teste de significância ou alegação de superioridade universal.

Construir. Reparar. *Reconsiderar os tipos.*

Escolher tipos e destinos em conjunto reduz bloqueios de alocação.

Principais dificuldades: preservar atendimento ao mudar tipos, reconstruir N3 e limitar o custo de exploração.

Melhorias: amostragem adaptativa em N3 e comparação por tempo e avaliações.

ENTREGA · 26/10/2026 ÀS 10H

C++17 · K=1 ou K=2 na execução
Relatório SBC · slides HTML e PDF
Instâncias e resultados completos

github.com/brunokeil/Trabalho_Inteligencia_Computacional ↗

SciPy/HiGHS certifica atendimento em ambos os valores de K. O fallback não foi necessário nas 3.360 construções; a dependência do solver permanece.